

# Catatan Kuliah Teori Suku Bunga

## Pertemuan 01: Pendahuluan & Konsep Dasar Suku Bunga

**Referensi:** Stephen G. Kellison, *The Theory of Interest* (3rd ed., Bab 1.1–1.5)

12 September 2026

### Daftar Isi

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Pendahuluan &amp; Motivasi</b>                          | <b>1</b>  |
| 1.1      | Konsep <i>Time Value of Money</i> . . . . .                | 1         |
| 1.2      | Definisi Dasar <i>Interest</i> (Bunga) . . . . .           | 2         |
| <b>2</b> | <b>Fungsi Akumulasi &amp; Fungsi Jumlah</b>                | <b>2</b>  |
| 2.1      | Fungsi Akumulasi, $a(t)$ . . . . .                         | 2         |
| 2.2      | Fungsi Jumlah, $A(t)$ . . . . .                            | 3         |
| 2.3      | Bentuk-Bentuk Fungsi Jumlah $A(t)$ . . . . .               | 3         |
| 2.4      | Jumlah Bunga pada Periode ke- $n$ , $I_n$ . . . . .        | 3         |
| 2.5      | Contoh Soal: Proporsionalitas Fungsi Jumlah . . . . .      | 4         |
| <b>3</b> | <b>Suku Bunga Efektif (<i>Effective Interest Rate</i>)</b> | <b>4</b>  |
| 3.1      | Definisi Formal . . . . .                                  | 4         |
| <b>4</b> | <b>Suku Bunga Tunggal (<i>Simple Interest</i>)</b>         | <b>5</b>  |
| 4.1      | Definisi & Rumus Akumulasi . . . . .                       | 5         |
| 4.2      | Sifat Laju Efektif pada Bunga Tunggal . . . . .            | 6         |
| <b>5</b> | <b>Suku Bunga Majemuk (<i>Compound Interest</i>)</b>       | <b>7</b>  |
| 5.1      | Definisi & Rumus Akumulasi . . . . .                       | 7         |
| 5.2      | Konsistensi Suku Bunga Efektif . . . . .                   | 7         |
| 5.3      | Laju Pertumbuhan Relatif . . . . .                         | 7         |
| <b>6</b> | <b>Perbandingan: Bunga Tunggal vs Bunga Majemuk</b>        | <b>7</b>  |
| 6.1      | Ekspansi Binomial . . . . .                                | 7         |
| <b>7</b> | <b>Periode Waktu Pecahan (<i>Fractional Periods</i>)</b>   | <b>8</b>  |
| 7.1      | Dua Metode Perhitungan . . . . .                           | 8         |
| 7.2      | Justifikasi Geometris (Interpolasi Linier) . . . . .       | 9         |
| <b>8</b> | <b>Ringkasan Rumus Kunci</b>                               | <b>10</b> |

---

## 1 Pendahuluan & Motivasi

### 1.1 Konsep *Time Value of Money*

Mengapa nilai uang sekarang (*present value*) berbeda dari nilai uang yang diterima di masa depan (*future value*)?

- **Prinsip Nilai Waktu Uang (*Time Value of Money*):** Satu satuan uang saat ini bernilai lebih tinggi daripada satu satuan uang yang sama di masa depan. Hal ini disebabkan adanya potensi daya produktif modal untuk menghasilkan keuntungan/imbalan seiring berjalannya waktu.
- **Teori Suku Bunga (*Theory of Interest*):** Merupakan kerangka metodologis deterministik (berbasis kalkulus) untuk mengukur, membandingkan, serta mengevaluasi nilai aliran dana pada titik-titik waktu yang berbeda.
- **Hubungan dengan Teori Aktuaria / Asuransi:** Dalam aktuaria, klaim dan premi merupakan pembayaran tak pasti (*contingent payments*) yang dimodelkan dengan *teori peluang* (stokastik) serta digabungkan dengan *teori suku bunga* (deterministik) untuk menentukan nilai sekarang dari kewajiban asuransi.

## 1.2 Definisi Dasar *Interest* (Bunga)

### Definisi: Bunga (Interest)

**Interest (Bunga)** adalah kompensasi atau imbalan yang dibayarkan oleh peminjam (*borrower*) kepada pemilik modal (*lender*) atas penggunaan sejumlah dana/modal selama selang waktu tertentu.

Ditinjau secara ekonomi, bunga bertindak sebagai:

- “Uang Sewa” Modal: Kompensasi atas hilangnya kesempatan (*opportunity cost*) pemilik modal untuk memanfaatkan dananya secara langsung selama periode peminjaman.
- Imbalan Risiko: Mengompensasi ketidakpastian pengembalian modal serta penurunan daya beli uang akibat inflasi.

### Pembedaan Konsep Penting

**Bunga (*Interest, I*)** adalah *besaran nominal/jumlah uang* yang dihasilkan, sedangkan **Suku Bunga (*Interest Rate, i*)** adalah *rasio atau tingkat persentase* perolehan bunga relatif terhadap pokok dalam suatu periode waktu pengukuran.

## 2 Fungsi Akumulasi & Fungsi Jumlah

Misalkan  $t$  menyatakan waktu yang diukur dari saat awal investasi ( $t = 0$ ). Satuan waktu pengukuran standar adalah satu tahun, kecuali dinyatakan berbeda.

### 2.1 Fungsi Akumulasi, $a(t)$

#### Definisi: Fungsi Akumulasi (Accumulation Function)

Fungsi akumulasi, dinotasikan dengan  $a(t)$ , menyatakan nilai terakumulasi (*accumulated value*) pada saat  $t \geq 0$  dari sebuah investasi awal sebesar 1 **unit modal** pada saat  $t = 0$ .

**Sifat-sifat dasar fungsi akumulasi  $a(t)$ :**

1.  $a(0) = 1$ .
2.  $a(t)$  umumnya merupakan fungsi monoton tidak turun (*non-decreasing*) seiring bertambahnya waktu  $t$  (karena suku bunga umumnya non-negatif).
3. Jika proses pertambahan bunga berlangsung secara kontinu, maka  $a(t)$  merupakan fungsi yang kontinu terhadap  $t$ .

## 2.2 Fungsi Jumlah, $A(t)$

### Definisi: Fungsi Jumlah (Amount Function)

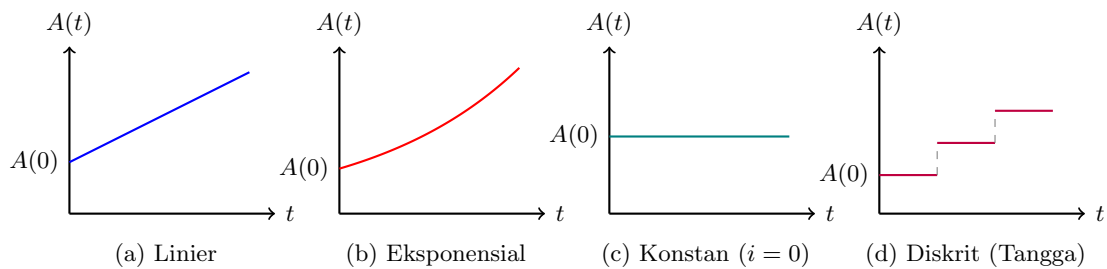
Jika pokok awal yang diinvestasikan pada saat  $t = 0$  bukan 1 melainkan  $k$  unit pokok ( $k > 0$ ), maka nilai akumulasi pada saat  $t \geq 0$  dinyatakan oleh **fungsi jumlah**  $A(t)$ :

$$A(t) = k \cdot a(t) \quad (1)$$

dengan kondisi awal  $A(0) = k \cdot a(0) = k$ .

## 2.3 Bentuk-Bentuk Fungsi Jumlah $A(t)$

Dalam pemodelan finansial, terdapat beberapa bentuk fungsi jumlah  $A(t)$  berdasarkan mekanisme pertumbuhan bunganya:



## 2.4 Jumlah Bunga pada Periode ke- $n$ , $I_n$

Misalkan periode waktu dibagi ke dalam interval satuan:  $[0, 1], [1, 2], \dots, [n-1, n]$ .

### Definisi: Bunga Periode ke- $n$

Jumlah bunga yang diperoleh selama periode ke- $n$  (yaitu sepanjang interval waktu  $[n-1, n]$ ) didefinisikan sebagai selisih nilai akumulasi:

$$I_n = A(n) - A(n-1), \quad \text{untuk } n = 1, 2, 3, \dots \quad (2)$$

### Catatan Perbedaan Dimensi Waktu

Perhatikan perbedaan interpretasi:

- $A(t)$  adalah variabel **stok** (*stock*): menyatakan nilai saldo kekayaan pada suatu titik waktu tertentu  $t$ .
- $I_n$  adalah variabel **arus** (*flow*): menyatakan jumlah pertambahan bunga sepanjang interval waktu tertentu  $[n-1, n]$ .

## 2.5 Contoh Soal: Proporsionalitas Fungsi Jumlah

### Contoh 1: Perbandingan Rasio Akumulasi

**Soal:**

Suatu skema investasi memerlukan pokok sebesar \$10,000 saat  $t = 0$ , dengan nilai akumulasi sebagai berikut:

| $t$    | 0        | 1        | 2        | 3        | 4        |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $A(t)$ | \$10,000 | \$10,400 | \$10,700 | \$11,300 | \$11,800 |

Jika seseorang menginvestasikan pokok sebesar \$8,000 pada saat  $t = 1$  dengan skema yang proporsional, berapa nilai dana tersebut pada saat  $t = 4$ ?

**Solusi:**

Misalkan  $K$  adalah nilai terakumulasi dari investasi \$8,000 pada  $t = 4$ . Berdasarkan sifat perbandingan rasio fungsi akumulasi:

$$\frac{K}{A_{\text{investasi awal}}(1)} = \frac{A(4)}{A(1)} \implies \frac{K}{8,000} = \frac{11,800}{10,400}$$

Maka:

$$K = 8,000 \times \frac{11,800}{10,400} = 8,000 \times 1.134615 \approx \$9,076.92$$

## 3 Suku Bunga Efektif (*Effective Interest Rate*)

### 3.1 Definisi Formal

#### Definisi: Suku Bunga Efektif

**Suku bunga efektif** pada periode ke- $n$ , dinotasikan  $i_n$ , adalah rasio antara jumlah bunga yang diperoleh selama periode ke- $n$  terhadap saldo pokok pada awal periode tersebut:

$$i_n = \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n-1)} = \frac{I_n}{A(n-1)} \quad (3)$$

Dalam konteks fungsi akumulasi per unit  $a(t)$ :

$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} \quad (4)$$

Khusus untuk periode pertama ( $n = 1$ ):

$$i_1 = \frac{a(1) - a(0)}{a(0)} = a(1) - 1 \implies a(1) = 1 + i_1 \quad (5)$$

#### Ciri Khas Suku Bunga Efektif:

- Dihitung dan dibayarkan **satu kali** pada akhir periode pengukuran.
- Berbeda dari suku bunga nominal (*nominal rate*), di mana konversi bunga dapat terjadi berkali-kali dalam satu periode tahunan (dibahas pada bab selanjutnya).

### Contoh 2: Perhitungan Suku Bunga Efektif Tiap Tahun

Mengacu pada tabel data Contoh 1:

$$i_1 = \frac{A(1) - A(0)}{A(0)} = \frac{10,400 - 10,000}{10,000} = \frac{400}{10,000} = 0.04 \quad (4.00\%)$$

$$i_2 = \frac{A(2) - A(1)}{A(1)} = \frac{10,700 - 10,400}{10,400} = \frac{300}{10,400} \approx 0.02885 \quad (2.88\%)$$

$$i_3 = \frac{A(3) - A(2)}{A(2)} = \frac{11,300 - 10,700}{10,700} = \frac{600}{10,700} \approx 0.05607 \quad (5.61\%)$$

$$i_4 = \frac{A(4) - A(3)}{A(3)} = \frac{11,800 - 11,300}{11,300} = \frac{500}{11,300} \approx 0.04425 \quad (4.42\%)$$

*Catatan:* Pada slide kuliah, perhitungan disederhanakan sebagai ilustrasi pembulatan.

## 4 Suku Bunga Tunggal (*Simple Interest*)

### 4.1 Definisi & Rumus Akumulasi

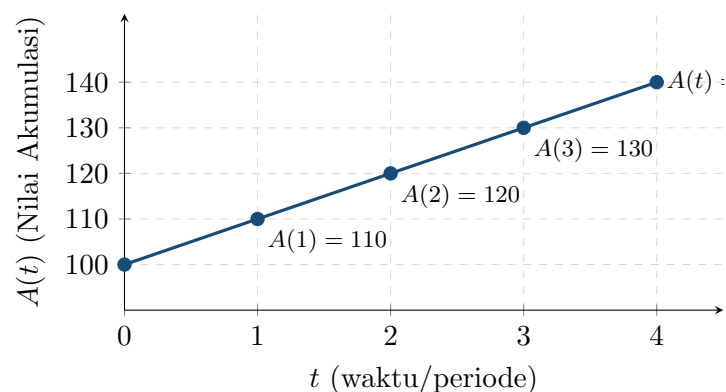
#### Definisi: Bunga Tunggal (Simple Interest)

Pada suku bunga tunggal dengan tingkat bunga konstan  $i$ , bunga yang diperoleh setiap periodenya selalu bernilai konstan karena bunga **hanya dihitung berdasarkan pokok awal investasi** (bunga tidak menghasilkan bunga baru). Fungsi akumulasinya berbentuk linear:

$$a(t) = 1 + i \cdot t, \quad \text{untuk } t \geq 0 \quad (6)$$

Untuk investasi awal sebesar  $k$ , fungsi jumlahnya adalah:

$$A(t) = k(1 + i \cdot t) \quad (7)$$



## 4.2 Sifat Laju Efektif pada Bunga Tunggal

Meskipun tingkat bunga tunggal  $i$  bernilai konstan di setiap periode, **suku bunga efektif  $i_n$  justru menurun**:

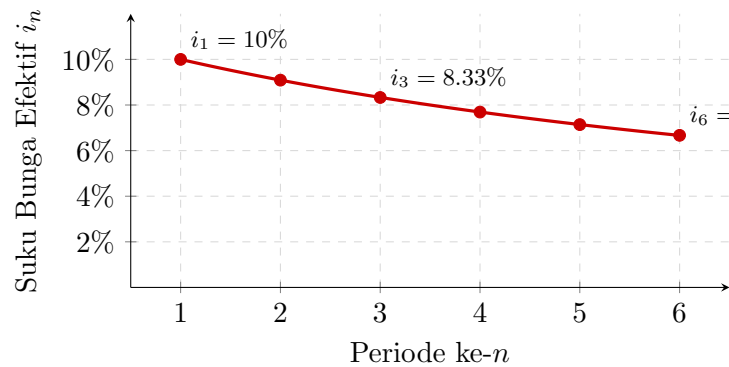
$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} = \frac{(1+in) - (1+i(n-1))}{1+i(n-1)} = \frac{i}{1+i(n-1)} \quad (8)$$

Karena penyebut  $1+i(n-1)$  terus membesar seiring bertambahnya  $n$ , maka:

$$i_1 > i_2 > i_3 > \dots > i_n \rightarrow 0 \quad \text{saat } n \rightarrow \infty$$

### Karakteristik penting bunga tunggal:

- Memiliki laju kenaikan nilai absolut yang konstan:  $a(t+s) - a(t) = i \cdot s$  (tidak bergantung pada  $t$ ).
- Grafiknya berupa garis lurus (*linear growth*).
- Laju efektif  $i_n$  menurun secara hiperbolik terhadap  $n$ , sebagaimana diilustrasikan pada kurva berikut:



### Contoh 3: Menghitung Nilai Bunga Tunggal

#### Soal:

Dengan suku bunga tunggal  $i$ , dana \$1,200 yang diinvestasikan saat  $t = 0$  terakumulasi menjadi \$1,320 pada tahun ke- $T$ . Tentukan nilai akumulasi pada akhir tahun ke- $2T$  jika pokok \$500 diinvestasikan saat  $t = 0$  dengan suku bunga yang sama!

#### Solusi:

1. Dari informasi pertama:

$$A(T) = 1,200(1 + i \cdot T) = 1,320 \implies 1 + i \cdot T = \frac{1,320}{1,200} = 1.10 \implies i \cdot T = 0.10$$

2. Untuk investasi kedua sebesar  $A(0) = \$500$  pada waktu  $t = 2T$ :

$$A(2T) = 500(1 + i \cdot 2T) = 500(1 + 2(i \cdot T)) = 500(1 + 2(0.10)) = 500(1.20) = \$600$$

## 5 Suku Bunga Majemuk (*Compound Interest*)

### 5.1 Definisi & Rumus Akumulasi

#### Definisi: Bunga Majemuk (Compound Interest)

Pada bunga majemuk, bunga yang diperoleh pada setiap akhir periode akan ditambahkan ke saldo pokok untuk bersama-sama menghasilkan bunga pada periode berikutnya (*interest on interest*).

Penurunan fungsi akumulasi dari modal 1 unit:

- Akhir tahun 1:  $1 + i$
- Akhir tahun 2:  $(1 + i) + (1 + i)i = (1 + i)(1 + i) = (1 + i)^2$
- Akhir tahun 3:  $(1 + i)^2 + (1 + i)^2i = (1 + i)^2(1 + i) = (1 + i)^3$
- Akhir tahun ke- $t$ :

$$a(t) = (1 + i)^t, \quad \text{untuk } t = 1, 2, 3, \dots \quad (9)$$

Untuk investasi awal  $k$ , nilai jumlahnya adalah:

$$A(t) = k(1 + i)^t \quad (10)$$

### 5.2 Konsistensi Suku Bunga Efektif

Jika suku bunga majemuk konstan sebesar  $i$ , maka suku bunga efektif di setiap periode ke- $n$  juga **konstan**:

$$i_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n-1)} = \frac{(1+i)^n - (1+i)^{n-1}}{(1+i)^{n-1}} = \frac{(1+i)^{n-1}[(1+i) - 1]}{(1+i)^{n-1}} = i \quad (11)$$

Suku bunga efektif bernilai konstan dan identik dengan  $i$  untuk semua  $n$ . Hal ini menjadikan suku bunga majemuk lebih alami dan disukai secara universal dalam transaksi keuangan.

### 5.3 Laju Pertumbuhan Relatif

Pada bunga majemuk, laju pertumbuhan relatif konstan:

$$\frac{a(t+s) - a(t)}{a(t)} = \frac{(1+i)^{t+s} - (1+i)^t}{(1+i)^t} = (1+i)^s - 1 \quad (12)$$

Nilai ini hanya bergantung pada rentang durasi  $s$  dan tidak bergantung pada titik awal waktu  $t$ .

## 6 Perbandingan: Bunga Tunggal vs Bunga Majemuk

### 6.1 Ekspansi Binomial

Dengan menggunakan teorema binomial Newton untuk  $(1+i)^t$ :

$$(1+i)^t = 1 + t \cdot i + \frac{t(t-1)}{2!}i^2 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}i^3 + \dots \quad (13)$$

**Observasi Kunci:**

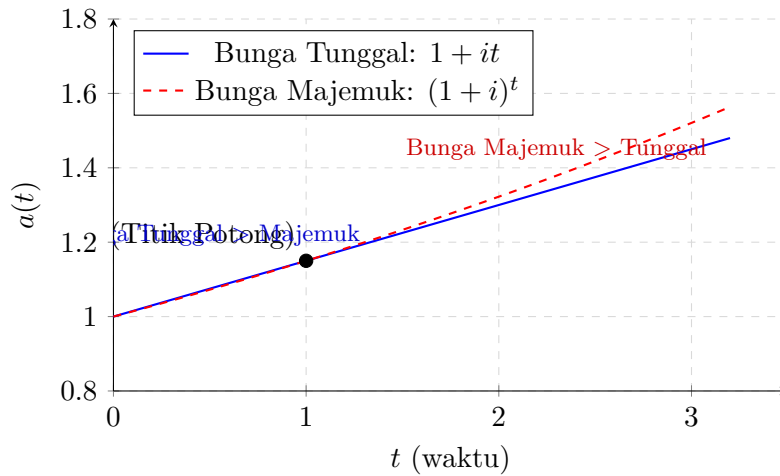
- Dua suku pertama dari ekspansi di atas adalah  $(1 + i \cdot t)$ , yang merupakan rumus **bunga tunggal**.
- Bunga tunggal dapat dipandang sebagai *pemotongan (trunkasi)* deret bunga majemuk hingga suku deret linier saja.
- Untuk  $t > 1$  dan  $i > 0$ :

$$(1 + i)^t > 1 + it \quad (\text{karena suku kuadrat dan tingkat tinggi bernilai positif})$$

- Untuk  $0 < t < 1$  dan  $i > 0$ :

$$\frac{t(t-1)}{2!}i^2 < 0 \implies (1 + i)^t < 1 + it$$

Artinya, untuk periode kurang dari 1 periode konversi ( $0 < t < 1$ ), bunga tunggal menghasilkan nilai akumulasi yang *lebih besar* daripada bunga majemuk.



## 7 Periode Waktu Pecahan (*Fractional Periods*)

Secara teori murni, nilai akumulasi untuk  $t > 0$  berlanjut eksponensial  $a(t) = (1 + i)^t$ . Namun dalam praktik perbankan dan pasar keuangan, sering digunakan perlakuan khusus untuk periode pecahan.

Misalkan  $t = n + k$ , di mana  $n \in \mathbb{N}$  (bagian bilangan bulat) dan  $0 < k < 1$  (bagian pecahan periode).

### 7.1 Dua Metode Perhitungan

#### 1. Metode Eksak / Suku Bunga Majemuk Penuh:

$$A(n + k) = A(0)(1 + i)^{n+k} = A(0)(1 + i)^n(1 + i)^k \quad (14)$$

2. **Metode Praktik / Interpolasi Linier (Kombinasi Majemuk + Tunggal):** Bunga majemuk dihitung untuk seluruh periode bulat ( $n$  tahun) terlebih dahulu, kemudian diterapkan suku bunga tunggal dengan pokok  $A(n)$  untuk sisa periode pecahan ( $k$ ):

$$\begin{aligned} A(n + k) &= A(n) \cdot (1 + i \cdot k) \\ &= A(0)(1 + i)^n(1 + i \cdot k) \end{aligned} \quad (15)$$

Bentuk pertama  $A(n)(1 + ik)$  adalah pendekatan komputasi dua tahap (menghitung saldo akhir tahun ke- $n$  dulu), sedangkan bentuk kedua  $A(0)(1 + i)^n(1 + ik)$  adalah formula langsung dari modal awal.

## 7.2 Justifikasi Geometris (Interpolasi Linier)

Secara geometris, metode praktis ekuivalen dengan menarik garis lurus (interpolasi linier) antara titik  $(x_1, y_1) = (n, (1+i)^n)$  dan  $(x_2, y_2) = (n+1, (1+i)^{n+1})$ :

$$\begin{aligned} y &= y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) \\ a(n+k) &= (1+i)^n + \frac{(1+i)^{n+1} - (1+i)^n}{(n+1) - n} \cdot k \\ &= (1+i)^n + (1+i)^n \cdot i \cdot k \\ &= (1+i)^n(1+i \cdot k) \end{aligned}$$

Karena kurva eksponensial  $(1+i)^t$  konveks ke bawah (*convex*), tali busur linier selalu berada **di atas** kurva eksponensial:

$$(1+i)^n(1+ik) > (1+i)^{n+k}, \quad \text{untuk } 0 < k < 1$$

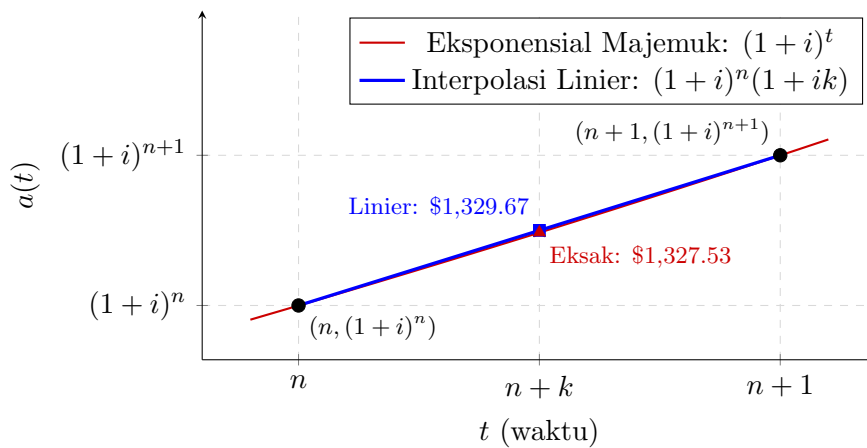
### Catatan Konseptual: Mengapa Cara II > Cara I?

Sekilas mungkin tampak terjadi kontradiksi dengan grafik di Bab 6 (di mana bunga tunggal digambarkan hanya dihitung dari modal pokok awal  $A(0)$ ).

- Jika bunga tunggal dihitung **dari modal awal**  $t = 0$ :  $A(2.5) = 1,000(1 + 0.12 \times 2.5) = \$1,300$ , yang tentu **lebih kecil** dari bunga majemuk penuh ( $\$1,327.53$ ).
- Namun pada **Cara II (Metode Praktik Pasar)**, bunga majemuk diberlakukan penuh selama  $n = 2$  periode pertama sehingga saldo menjadi  $A(2) = \$1,254.40$ . Kemudian saldo  $A(2)$  ini dijadikan *pokok baru* untuk bunga tunggal selama durasi pecahan  $k = 0.5$ . Karena untuk interval  $0 < k < 1$  berlaku  $(1+ik) > (1+i)^k$ , maka:

$$A(2)(1+ik) > A(2)(1+i)^k \implies \$1,329.67 > \$1,327.53.$$

Metode ini adalah konvensi standar yang umum digunakan di industri perbankan karena secara historis lebih mudah dihitung tanpa kalkulator finansial dan menguntungkan depositan.



#### Contoh 4: Perhitungan Periode Pecahan

**Soal:**

Sebanyak \$1,000 diinvestasikan selama 2 tahun 6 bulan ( $t = 2.5$  tahun) dengan suku bunga tahunan 12%. Hitung nilai akumulasinya menggunakan kedua cara!

**Penyelesaian:**

Diketahui  $A(0) = 1,000$ ,  $i = 0.12$ ,  $n = 2$ , dan  $k = 0.5$ .

- **Cara I (Suku Bunga Majemuk Penuh):**

$$A(2.5) = 1,000 \times (1 + 0.12)^{2.5} = 1,000 \times (1.12)^{2.5} \approx \$1,327.53$$

- **Cara II (Kombinasi Majemuk + Tunggal):**

- Pendekatan bertahap:

$$\begin{aligned} A(2) &= 1,000 \times (1 + 0.12)^2 = \$1,254.40 \\ A(2.5) &= A(2) \times (1 + 0.5 \times 0.12) = 1,254.40 \times 1.06 = \$1,329.67 \end{aligned}$$

- Atau secara langsung menggunakan rumus gabungan:

$$\begin{aligned} A(2.5) &= A(0)(1 + i)^n(1 + i \cdot k) \\ &= 1,000 \times (1.12)^2 \times (1 + 0.12 \times 0.5) \\ &= 1,000 \times 1.2544 \times 1.06 = \$1,329.67 \end{aligned}$$

Terlihat jelas bahwa Cara II menghasilkan nilai yang sedikit lebih tinggi:

$$\$1,329.67 > \$1,327.53$$

## 8 Ringkasan Rumus Kunci

| Konsep                       | Simbol / Notasi | Rumus Utama                                               |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Fungsi Jumlah                | $A(t)$          | $A(t) = k \cdot a(t), \quad A(0) = k$                     |
| Jumlah Bunga Periode ke- $n$ | $I_n$           | $I_n = A(n) - A(n-1)$                                     |
| Suku Bunga Efektif           | $i_n$           | $i_n = \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n-1)} = \frac{I_n}{A(n-1)}$ |
| Bunga Tunggal                | $a(t)$          | $a(t) = 1 + it$                                           |
| Laju Efektif Bunga Tunggal   | $i_n$           | $i_n = \frac{i}{1 + i(n-1)}$ (menurun thd $n$ )           |
| Bunga Majemuk                | $a(t)$          | $a(t) = (1 + i)^t$                                        |
| Laju Efektif Bunga Majemuk   | $i_n$           | $i_n = i$ (konstan thd $n$ )                              |
| Periode Pecahan ( $n + k$ )  | $a(n + k)$      | $(1 + i)^n(1 + ik)$ (interpolasi linier)                  |